Instrução Técnica – Nº 0958

Realizar Operação de Chave Tandem Manual 1F ≤ 34,5 kV LV (SDMT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº027/2022

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
4.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5- SEQUENCIA DE TAREFA 7
5.1- Atentar-Se as Considerações Gerais 7
5.2- Realizar Sequência Operacional 8
5.2.1- Realizar Operação de abertura 8
5.2.2- Realizar Operação de Fechamento 9
5.2.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 3, 4, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
SDMT	Sistema de Distribuição em Média Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica.
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clecio Da Silva Nascimento	clecio.nascimento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/01/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Operação de Chave Tandem Manual 1F ≤ 34,5 kV LV (SDMT)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de abertura/fechamento chave tandem manual 1F ≤ 34,5 kV (SDMT).

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média tensão energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 – Ações Preventivas de Segurança;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/N°0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

4.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0015 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento.

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo.

ENERGISA/C-GTCD-IT/ Nº0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

ENERGISA/GTCD-IT/Nº0349 – Realizar Operação de Chave Seccionadora em SED

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Realizar Ações Preventivas de Segurança

5- SEQUENCIA DE TAREFA

5.1- Atentar-Se as Considerações Gerais

- Por parte da equipe, não deverá haver qualquer dúvida quanto aos procedimentos específicos, passo a passo, necessários para a execução das suas tarefas, pois poderá colocar em risco a segurança de pessoas e/ou equipamentos. No caso de dúvidas, a equipe deve recorrer ao centro de operações ou seu superior imediato e fazer uso do direito de recusa, conforme norma lhe assegura.
- Aos profissionais capacitados para executar abertura/fechamento em chaves seccionadoras devem estar em perfeitas condições físicas quando da realização da tarefa. No caso de por parte do profissional ter qualquer tipo de dúvidas das suas próprias condições, deve se abster da execução da tarefa e informar ao centro de operação e ao superior imediato de sua condição de impedimento;
- As manobras programadas ou emergenciais de chaves seccionadoras em subestações só podem ser executadas depois de expressa autorização da pré operação ou do centro de operações e devem ser gravadas e registradas no Relatório Diário de Operação – RDO;

- As atividades de abertura/fechamento programadas devem ser realizadas de posse de ordem de serviço e a sequência de manobras disponibilizada pela pré-operação. O tipo de abertura monopolar tipo faca em tandem: é utilizada em subestações de distribuição e operada por varão de manobra.
- Não será permitida a realização de abertura/fechamento de chaves em subestações quando sua estrutura de fixação não estiver devidamente aterrada;
- O Centro de operações deverá fornecer todas as condições necessárias do status atual de todas as informações operacionais ao executor das manobras, incluindo a sua finalidade e em que condição operativa serão realizadas (com ou sem tensão, com ou sem carga, em vazio, para abertura ou fechamento de paralelismo, etc.), a fim de tornar o procedimento mais seguro.
- Para as atividades no SEP é obrigatório o uso de vestimentas retardante à chama para Grau de Risco Classe 2 (ATPV 8,2) contemplando a proteção facial através de balaclava. Poderá ser necessário conforme avaliação técnica e de risco específica para as unidades, conforme classe de tensão, o uso de proteção superior, podendo ser feita através de uniforme para proteção ao Grau de Risco Classe 4, ou sobreposição de uniforme de Grau de Risco Classe 2, que leve em considerações outras variáveis, inclusive ergonômica na execução da atividade.

5.2- Realizar Sequência Operacional

5.2.1- Realizar Operação de abertura

1. Iniciar as atividades precedentes:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Realizar Ações Preventivas de Segurança;

A equipe responsável pela abertura deverá seguir passo a passo a sequência abaixo:

- Confirmar que está com seus equipamentos de proteção individual e coletiva;
- Planejar a atividade com a conversa de alinhamento e realizar avaliação preliminar de risco – APR;
- Aguardar/Receber autorização expressa do centro de operações para realizar a abertura da chave;
- Selecionar o ferramental e equipamentos necessários para a atividade;
- Observar as partes condutoras da chave tandem em cobre eletrolítico de alta condutividade, revestida de prata por deposição eletrolítica, antes da operação;
- Identificar as travas de segurança que impedem a abertura acidental;
- Identificar os olhais para a operação manual por meio de manobra;

- Observar as condições dos isoladores que compõem a chave tandem;
- Atenção quanto o tipo de montagem (vertical e inclinada, esquerda ou direita);
- Confirmar se a estrutura de fixação da chave está solidamente aterrado;
- Verificar se a quantidade de estágio da vara de manobra é suficiente para garantir o afastamento necessário, conforme o anexo 2 da NR10;
- Elevar a vara de manobra com o cabeçote até o olha da lâmina da chave;
- Posicionar-se diante da chave de modo a visualizar completamente o movimento das lâminas da chave;
- Mover a vara de manobra de forma segura e firme para a realização da manobra desejada (abertura);

Notas:

1. A abertura inicial deverá sempre ser realizada até a separação total dos contatos fixo e móvel, concluindo totalmente o ciclo de abertura da chave.

- Confirmar o estado da abertura total das lâminas da chave;
- Informar ao centro de operações o estado da chave e se a manobra foi executada com sucesso;

5.2.2- Realizar Operação de Fechamento

A equipe responsável pela execução das manobras deverá seguir passo a passo a sequência abaixo:

- Confirmar que está com seus equipamentos de proteção individual e coletiva;
- Planejar a atividade com a conversa de alinhamento e realizar avaliação preliminar de risco – APR;
- Aguardar/Receber autorização expressa do centro de operações para realizar o fechamento da chave;
- Selecionar o ferramental e equipamentos necessários;
- Confirmar se a estrutura de fixação da chave está solidamente aterrado;
- Verificar se a quantidade de estágio da vara de manobra é suficiente para garantir o afastamento necessário, conforme o anexo 2 da NR10;
- Elevar a vara de manobra com o cabeçote até o olha da lâmina da chave;
- Posicionar-se diante da chave de modo a visualizar completamente o movimento das lâminas da chave;
- Mover a vara de manobra de forma segura e firme para a realização da manobra desejada (fechamento);

Notas:

2. No caso, no local da manobra, não seja possível a Comunicação com o COI, a equipe deve deslocar-se até um local onde a Comunicação seja eficiente, e após o contato, retornar para o local de manobra e executá-la.
3. O fechamento deverá ser feito de maneira firme para garantir o encaixe total dos contatos fixo com o móvel.

- Conferir o status do fechamento da chave;
- Informar ao centro de operações o estado da chave e se a manobra foi executada com sucesso.
- Recolher todos os recursos utilizados para a execução da atividade.
- Desfazer as tarefas preliminares.

5.2.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 3, 4, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessária
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Vara de manobra (telescópica ou de estágios)	01
DAC	01
Cabeçote de Manobra	01
Balde de lona	01
Placa de sinalização (Não Operar)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/01/2024	Vigente	-	27/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG		31/05/2023
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		

Felipe Costa da Silva	Gerente DESC-EPB	PDF	
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		